

1

Suzana vende casquinhas recheadas de brigadeiro, representadas por um cone circular reto, como ilustra a figura ao lado. O raio da base e a altura desse cone são, respectivamente, 2 cm e 9 cm.

Considerando que a espessura da casquinha é desprezível para os cálculos, responda aos itens a seguir.

- a) Suzana fez uma quantidade de brigadeiro e encheu um recipiente cilíndrico de 11 cm de raio e 20 cm de altura.

Com esse volume de brigadeiro, qual é a quantidade máxima de casquinhas que ela consegue rechear completamente, desconsiderando perdas nesse processo?

- b) Suzana passou a comprar uma casquinha maior, cujo raio tem o dobro do raio da casquinha que usava anteriormente. A altura da casquinha e a espessura foram mantidas. Suzana afirmou que a capacidade da nova casquinha era o dobro da capacidade da casquinha antiga. A afirmação de Suzana está correta? Justifique, matematicamente, a veracidade ou não da afirmação dela.

Justifique suas respostas apresentando os argumentos e cálculos realizados na resolução destas questões.



QUESTÃO 1 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Geometria Espacial. Volume de cilindro. Volume de Cone.

Resposta esperada:

- a) O volume de uma casquinha em formato de cone é dado por $V_c = \frac{\pi r^2 h}{3}$, em que r é o raio da base e h a altura do cone. Nesse caso, $r = 2$ cm e $h = 9$ cm. Então,

$$V_c = \frac{\pi \cdot 2^2 \cdot 9}{3} = 12\pi \text{ cm}^3$$

O volume do recipiente cilíndrico é dado por $V_{rc} = \pi r^2 h$, em que r é o raio da base e h a altura do cilindro. Nesse caso, $r = 11$ cm e $h = 20$ cm. Então,

$$V_{rc} = \pi \cdot 11^2 \cdot 20 = 2420\pi \text{ cm}^3$$

Assim, para sabermos a quantidade de casquinhas necessárias, devemos dividir o volume do recipiente cilíndrico pelo volume de uma casquinha em formato de cone. Logo,

$$\text{Quantidade de casquinhas} = \frac{V_{rc}}{V_c} = \frac{2420\pi}{12\pi} = \frac{605}{3} \cong 201,66$$

Portanto, a quantidade máxima de casquinhas que podem ser preenchidas é de 201.

- b) Sabe-se que o novo raio, R , é dado por $R = 2r = 4$ cm. Substituindo na fórmula do volume do novo cone, tem-se

$$V_{nc} = \frac{\pi \cdot 4^2 \cdot 9}{3} = 48\pi \text{ cm}^3$$

Assim, o volume do novo cone é o quádruplo do volume anterior e não o dobro. Então, a afirmação de Suzana está incorreta.

Resposta alternativa

- a) O volume de uma casquinha em formato de cone é dado por $V_c = \frac{\pi r^2 h}{3}$, em que r é o raio da base e h a altura do cone. Nesse caso, $r = 2$ cm e $h = 9$ cm.
Então, se considerarmos $\pi = 3,14$, temos

$$V_c = \frac{3,14 \cdot 2^2 \cdot 9}{3} \cong 37,68 \text{ cm}^3$$

O volume do recipiente cilíndrico é dado por $V_{rc} = \pi r^2 h$, em que r é o raio da base e h a altura do cilindro. Nesse caso, $r = 11$ cm e $h = 20$ cm. Então,

$$V_{rc} = 3,14 \cdot 11^2 \cdot 20 \cong 7598,8 \text{ cm}^3$$

Assim, para sabermos a quantidade de casquinhas necessárias, devemos dividir o volume do recipiente cilíndrico pelo volume de uma casquinha em formato de cone. Logo,

$$\text{Quantidade de casquinhas} = \frac{V_{rc}}{V_c} = \frac{7598,8}{37,68} \cong 201,67$$

Portanto, a quantidade máxima de casquinhas que podem ser preenchidas é de 201.

- b) Sabe-se que o novo raio é 4, pois é o dobro do anterior. Substituindo na fórmula do volume do novo cone, tem-se

$$V_{nc} = \frac{3,14 \cdot 4^2 \cdot 9}{3} = 150,72$$

Assim, o volume do novo cone é o quádruplo do volume anterior e não o dobro. Então, a afirmação de Suzana está incorreta.

A partir dessas informações, responda aos itens a seguir.

- (Considerare $\log 0,56 = -0,25$ e $\log 0,89 = -0,05$)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

QUESTÃO 2 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Função exponencial. Logaritmos.

Resposta esperada:

- a) De acordo com as informações apresentadas, podemos organizar um quadro, que relaciona altitude e pressão atmosférica.

Altitude (km)	Pressão atmosférica (atm)
0	1
1	$1 \cdot 0,89 = 0,89$
2	$1 \cdot 0,89 \cdot 0,89 = 0,89^2 \cong 0,79$

Portanto, a pressão atmosférica da cidade de *Loja*, no Equador, é de, aproximadamente, 0,79 atm.

- b) Como a pressão atmosférica diminui em, aproximadamente, 11%, quando a altitude aumenta a cada 1 km, podemos representar essa situação a partir da lei de formação de uma função P , que descreve a pressão atmosférica (atm) de acordo com a altitude x (km).

$$P(x) = 0,89^x$$

De acordo com essa função, temos que:

$$0,56 = 0,89^x \Leftrightarrow \log 0,56 = x \cdot \log 0,89 \Leftrightarrow x = \frac{-0,25}{-0,05} = 5 \Rightarrow 5 \text{ km}$$

Portanto, essa altitude é de 5 km.

Resposta alternativa

- a) A pressão atmosférica em uma região com 1 km de altitude é de

$$1 - 1 \cdot 0,11 = 0,89 \Rightarrow 0,89 \text{ atm}$$

Pressão atmosférica em *Loja*, com 2 km de altitude:

$$0,89 - 0,89 \cdot 0,11 \cong 0,79 \Rightarrow 0,79 \text{ atm}$$

Altitude (km)	Pressão atmosférica (atm)
0	1
1	$1 - 11\% \cdot 1 = 1 - 0,11 = 0,89$
2	$0,89 - 11\% \cdot 0,89 = 0,89 - 0,0979 \cong 0,79$

Portanto, a pressão atmosférica da cidade de *Loja*, no Equador, é de, aproximadamente, 0,79 atm.

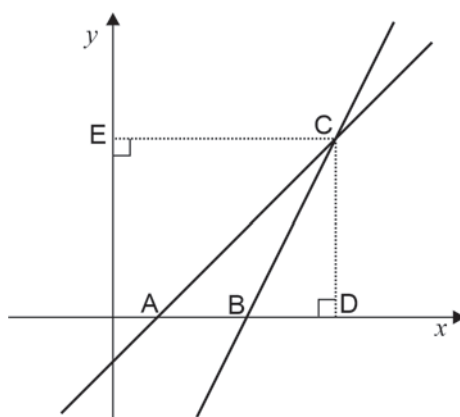
- b) Atribuindo valores arbitrários para a altitude, temos que:

Altitude (km)	Pressão atmosférica (atm)
0	1
1	$1 \cdot 0,89 = 0,89$
2	$1 \cdot 0,89 \cdot 0,89 = 0,89^2 \cong 0,79$
3	$1 \cdot 0,89 \cdot 0,89 \cdot 0,89 = 0,89^3 \cong 0,70$
4	$1 \cdot 0,89 \cdot 0,89 \cdot 0,89 \cdot 0,89 = 0,89^4 \cong 0,63$
5	$1 \cdot 0,89 \cdot 0,89 \cdot 0,89 \cdot 0,89 \cdot 0,89 = 0,89^5 \cong 0,56$

Portanto, essa altitude é de 5 km.

3

Na figura a seguir, as retas que contêm AC e BC e o eixo x formam um triângulo ABC .



Sabe-se que:

- as coordenadas de A e B são, respectivamente, $(1, 0)$ e $(3, 0)$;
- B é ponto médio do segmento AD ;
- a área do triângulo ABC é 4 u.a.

Qual é a medida do perímetro (em unidades de comprimento) do triângulo ABC ?

Justifique sua resposta apresentando os argumentos e cálculos realizados na resolução desta questão.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

QUESTÃO 3 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Geometria analítica. Coordenadas cartesianas na reta e no plano. Intersecção de retas. A trigonometria em um triângulo retângulo. Área de figuras planas.

Resposta esperada: Como B é o ponto médio de A e D , $d(A, B) = d(B, D)$. Sabe-se que $d(A, B) = 2$, então $d(B, D) = 2$; logo, as coordenadas de D são $(5, 0)$. A área do triângulo pode ser calculada por $A = \frac{b \cdot h}{2}$. A base do triângulo é dada por $d(A, B)$ e a altura por $d(C, D)$. Assim,

$$4 = \frac{2 \cdot d(C, D)}{2}$$

$$8 = 2 \cdot d(C, D)$$

$$d(C, D) = 4$$

Conclui-se que as coordenadas de C são $(5, 4)$. Assim, pode-se calcular o perímetro do triângulo dado por

$$P = d(A, B) + d(B, C) + d(C, A)$$

$$d(A, B) = 2$$

$$d(B, C) = \sqrt{(5-3)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$d(C, A) = \sqrt{(5-1)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{16+16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$\text{Logo, } P = 2 + \sqrt{20} + \sqrt{32} = 2 + 2\sqrt{5} + 4\sqrt{2}$$

Resposta alternativa:

Como B é o ponto médio de A e D , $d(A, B) = d(B, D)$. Sabe-se que $d(A, B) = 2$, então $d(B, D) = 2$; logo, as coordenadas de D são $(5, 0)$. A área do triângulo pode ser calculada por $A = \frac{b \cdot h}{2}$. A base do triângulo é dada por $d(A, B)$ e a altura por $d(C, D)$. Assim,

$$4 = \frac{2 \cdot d(C, D)}{2}$$

$$d(C, D) = 4$$

Conclui-se que as coordenadas de C são $(5, 4)$. Assim, pode-se calcular o perímetro do triângulo dado por $P = AB + BC + CA$.

Pelo Teorema de Pitágoras,

$$AC^2 = CD^2 + DA^2 \quad \text{e} \quad BC^2 = CD^2 + DB^2$$

$$AC^2 = 4^2 + 4^2$$

$$BC^2 = 4^2 + 2^2$$

$$AC = \sqrt{32}$$

$$BC = \sqrt{20}$$

$$AC = 4\sqrt{2}$$

$$BC = 2\sqrt{5}$$

$$\text{Então, } P = 2 + 2\sqrt{5} + 4\sqrt{2}$$

A *Slugging Percentage (SLG)* é um tipo de medida estatística do *baseball* que visa determinar a porcentagem de aproveitamento de rebatidas de um rebatedor. Essa medida considera a quantidade total de rebatidas de um jogador (QT), a quantidade de rebatidas simples (RS), rebatidas duplas (RD), rebatidas triplas (RT) e *homeruns* (HR). Para calcular a *Slugging Percentage*, utiliza-se a fórmula a seguir, na qual são consideradas as constantes x , y e z , que representam os graus de dificuldade das batidas.

$$SLG = \frac{RS + (x \cdot RD) + (y \cdot RT) + (z \cdot HR)}{QT}$$

Observe a seguir um quadro que apresenta as estatísticas de três atletas em determinado momento de uma temporada de *baseball*.

	Slugging Percentage (<i>SLG</i>)	Quantidade total de rebatidas (<i>QT</i>)	Rebatidas simples (<i>RS</i>)	Rebatidas duplas (<i>RD</i>)	Rebatidas triplas (<i>RT</i>)	Homeruns (<i>HR</i>)
Atleta A	0,8	30	2	1	4	2
Atleta B	0,6	45	6	4	3	1
Atleta C	0,5	82	5	1	6	4
Atleta D	?	75	8	5	7	3

De acordo com as informações apresentadas, determine o SLG do Atleta D.

Justifique sua resposta apresentando os argumentos e cálculos realizados na resolução desta questão.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

QUESTÃO 4 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Sistemas lineares. Matrizes. Determinantes. Resolução de um sistema linear.

Resposta esperada:

Aplicando as informações na fórmula do *SLG*, temos que:

Atleta A:

$$0,8 = \frac{2 + x \cdot 1 + y \cdot 4 + z \cdot 2}{30} \Rightarrow x + 4y + 2z = 22$$

Atleta B:

$$0,6 = \frac{6 + x \cdot 4 + y \cdot 3 + z \cdot 1}{45} \Rightarrow 4x + 3y + z = 21$$

Atleta C:

$$0,5 = \frac{5 + x \cdot 1 + y \cdot 6 + z \cdot 4}{82} \Rightarrow x + 6y + 4z = 36$$

Como os coeficientes x , y e z são comuns aos três atletas, já que se trata dos graus de dificuldade da competição, basta resolvermos o sistema de equações a seguir.

$$\begin{cases} x + 4y + 2z = 22 & \text{(I)} \\ 4x + 3y + z = 21 & \text{(II)} \\ x + 6y + 4z = 36 & \text{(III)} \end{cases}$$

Isolando x na equação (I), temos que: $x = 22 - 4y - 2z$ (IV).

Substituindo (IV) em (III), temos que:

$$22 - 4y - 2z + 6y + 4z = 36, \text{ ou seja,} \\ 2y + 2z = 14 \rightarrow y = 7 - z \text{ (V).}$$

Ao multiplicar (I) por -4 e somar com (II), temos que:

$$-13y - 7z = -67 \text{ (VI).}$$

Ao substituir (V) em (VI), determinamos:

$$\begin{aligned} -13(7 - z) - 7z &= -67 \\ -91 + 13z - 7z &= -67 \\ 6z &= 24 \end{aligned}$$

Logo, $z = 4$. De (V), temos que: $y = 3$.

De (IV), temos que: $x = 2$.

Com isso, os respectivos coeficientes são 2 para rebatidas duplas, 3 para rebatidas triplas e 4 para *homeruns*. Assim,

$$SLG = \frac{RS + (2 \cdot RD) + (3 \cdot RT) + (4 \cdot HR)}{QT}$$

Logo, o *SLG* do Atleta D é de 0,68, dado por

$$SLG_{(D)} = \frac{8 + (2 \cdot 5) + (3 \cdot 7) + (4 \cdot 3)}{75} = 0,68$$

Resposta Alternativa

Aplicando as informações na fórmula do SLG , temos que:

Atleta A:

$$0,8 = \frac{2 + x \cdot 1 + y \cdot 4 + z \cdot 2}{30} \Rightarrow x + 4y + 2z = 22$$

Atleta B:

$$0,6 = \frac{6 + x \cdot 4 + y \cdot 3 + z \cdot 1}{45} \Rightarrow 4x + 3y + z = 21$$

Atleta C:

$$0,5 = \frac{5 + x \cdot 1 + y \cdot 6 + z \cdot 4}{82} \Rightarrow x + 6y + 4z = 36$$

Aplicando valores arbitrários para x , y e z , conclui-se, por tentativa e erro, que $x = 2$, $y = 3$ e $z = 4$.

Prova real:

- $2 + 12 + 8 = 22$
- $8 + 9 + 4 = 21$
- $2 + 18 + 16 = 36$

Com isso, os respectivos coeficientes são 2 para rebatidas duplas, 3 para rebatidas triplas e 4 para *homeruns*. Logo, o SLG do Atleta D é de 0,68, dado por

$$SLG_{(D)} = \frac{8 + (2 \cdot 5) + (3 \cdot 7) + (4 \cdot 3)}{75} = 0,68$$

Resposta Alternativa 2

Considerando o sistema:

$$\begin{cases} x + 4y + 2z = 22 & \text{(I)} \\ 4x + 3y + z = 21 & \text{(II)} \\ x + 6y + 4z = 36 & \text{(III)} \end{cases}$$

Vamos eliminar a variável z fazendo:

$$I - 2(II) \rightarrow 7x + 2y = 20$$

$$(III) - 2(I) \rightarrow x + 2y = 8$$

Logo:

$$\begin{cases} 7x + 2y = 20 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

Desse sistema anterior, concluímos $x = 2$ e $y = 3$

Do sistema anterior $z = 4$

Com isso, os respectivos coeficientes são 2 para rebatidas duplas, 3 para rebatidas triplas e 4 para *homeruns*.

Logo, o SLG do Atleta D é de 0,68, dado por

$$SLG_{(D)} = \frac{8 + (2 \cdot 5) + (3 \cdot 7) + (4 \cdot 3)}{75} = 0,68$$